

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 2 کی تشخیص

یونٹ کا خلاصہ

ہارڈ ویئر کام کے لحاظ سے ترتیب پاتا ہے: ان پٹ ڈیوائس ڈیٹا اندر لاتی ہیں (کی بورڈ، ماؤس، اسکیئر، ویب کیمرہ)،
آؤٹ پٹ ڈیوائس نتائج باہر نکالتی ہیں (مانیٹر، پروجیکٹر، اسپیکر، پرنٹر)، اور اسٹوریج ڈیوائس بجلی چاہے ہو یا نہ ہو
ڈیٹا رکھتی ہیں (ہارڈ ڈسک، ایس ایس ڈی، فلیش ڈرائیو، ڈی وی ڈی)۔ کمپیوٹر کی میموری ایک درجہ بندی ہے: روم
مستقل اسٹارٹ اپ ہدایات رکھتی ہے؛ ریم تیز، متغیر ورکنگ میموری ہے؛ سیکنڈری اسٹوریج بڑی اور مستقل
ہے؛ اور ہر قدم نیچے رفتار کو گنجائش سے بدلتا ہے۔ اسی لیے غیر محفوظ کام بجلی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور
محفوظ کرنے کی عادت موجود ہے۔ سافٹ ویئر دو حصوں میں بٹتا ہے: سسٹم سافٹ ویئر (آپریٹنگ سسٹم، جو ہارڈ ویئر
کا انتظام کرتا ہے، انٹرفیس فراہم کرتا ہے اور ایپلیکیشنوں کو جگہ دیتا ہے، اور ساتھ میں یوٹیلیٹیز) اور ایپلیکیشن
سافٹ ویئر، جو صارف کے کام کرتا ہے، جس میں ورڈ پروسیسنگ، اسپریڈ شیٹ اور پریزنٹیشن استاد کا پروڈکٹیوٹی
مرکز ہیں۔ مواصلات ہارڈ ویئر (نیٹ ورک انٹرفیس، سوئچ، روٹر، کیبل یا وائی فائی) اور سافٹ ویئر (پروٹوکول،
براؤزر، ای میل، آپریٹنگ سسٹم کی نیٹ ورک سیٹنگز) پر چلتی ہے۔ اپوں سے واقفیت مشین کا علم نہیں: جانچے
گئے طلبہ کا اوسط انہی تصورات پر تقریباً 60 فیصد رہا (والیس اور کلاریانا، 2005)۔

مجموعی جائزہ

کثیر انتخابی سوالات (MCQs)

1. ان میں سے کون سی ان پٹ ڈیوائس ہے؟ (یاد رکھنا) (الف) مانیٹر (ب) اسکیئر (ج) پرنٹر (د) اسپیکر
2. ایک فوٹو کاپی مشین جو دستاویزات سکین بھی کر سکتی ہے، اسے بہترین طور پر یوں بیان کیا جائے گا: (سمجھنا)
(الف) صرف آؤٹ پٹ ڈیوائس (ب) صرف ان پٹ ڈیوائس (ج) سکین کرتے وقت ان پٹ ڈیوائس اور
پرنٹ کرتے وقت آؤٹ پٹ ڈیوائس (د) نہ ان پٹ نہ آؤٹ پٹ

3. ایک اسکول اپنے پرانے کاغذی ریکارڈ کو ڈیجیٹل فائلوں میں بدلنا چاہتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ درکار ڈیوائس ہے: (اطلاق) الف) پروجیکٹر ب) اسکرین ج) اسپیکر کا جوڑا د) والی فائی روٹر
4. ان میموریوں میں سے کون سی متغیر ہے؟ (یاد رکھا) الف) روم ب) ریم ج) ہارڈ ڈسک د) ڈی وی ڈی
5. بجلی کی بندش کے بعد ایک دستاویز ضائع ہو جاتی ہے۔ سب سے ممکن وضاحت یہ ہے: (سمجھا) الف) وہ کبھی محفوظ ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے صرف ریم میں موجود تھی ب) بجلی کی بندش سے روم خراب ہو گئی تھی ج) ہارڈ ڈسک غیر متغیر تھی مگر بھری ہوئی تھی د) پروسیسر نے بند ہونے پر اسے مٹا دیا
6. ایک کمپیوٹر جلدی چالو ہوتا ہے مگر پانچ پروگرام کھلے ہونے پر جم جاتا ہے۔ اسٹوریج کی درجہ بندی کا جو ڈنڈا بہتر کرنا ہے وہ ہے: (اطلاق) الف) روم ب) ریم ج) ڈی وی ڈی ڈرائیو د) کلاؤڈ اسٹوریج
7. ان میں سے کوئی ایک آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے؟ (یاد رکھا) الف) صارف کے لیے خطوط ٹائپ کرنا ب) کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر وسائل کا انتظام کرنا ج) کاغذی دستاویزات اسکرین کرنا د) کی بورڈ کو پاور ساکٹ سے جوڑنا
8. لینکس ونڈوز سے بنیادی طور پر اس لیے مختلف ہے کہ لینکس: (سمجھا) الف) آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے ب) اوپن سورس ہے، یعنی ڈویلپرز کو اس کا کوڈ بدلنے کی اجازت ہے ج) براؤزنگ کی ایک ایپلیکیشن ہے د) ریڈ اونلی میموری کی ایک قسم ہے
9. لیب کا ہر کمپیوٹر پرنٹ کر سکتا ہے مگر کوئی بھی انٹرنیٹ تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے زیادہ ممکن خراب حصہ ہے: (اطلاق) الف) پرنٹر ب) لیب کی سوئچ ج) روٹریا انٹرنیٹ لائن د) کی بورڈز
10. پروٹوکول ہے: (یاد رکھا) الف) کیبل کی ایک قسم ب) قواعد کا ایک مجموعہ جو نیٹ ورک پر مواصلت کو متعین کرتا ہے ج) آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ جو فائلیں رکھتا ہے د) وہ ڈیوائس جو پیکیٹوں کو درست مشین تک بھیجتی ہے

محدود جوابی سوالات (RRQs)

1. ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کا فرق واضح کریں، ہر ایک کی ایک مثال دیتے ہوئے۔ (سمجھا)
2. ٹچ اسکرین کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں میں درجہ بند کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کریں کہ درجہ بندی چیز خود کے بجائے ہو رہے کام کے پیچھے کیوں چلتی ہے۔ (تجربہ)

3. ریم اور سیکنڈری اسٹوریج کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے وضاحت کریں کہ محفوظ کرنے کی عادت کیوں موجود ہے۔ (سمجھنا)
4. ایک کمپیوٹر ہر چیز میں سست ہے، بشمول اسٹارٹ اپ؛ دوسرا جلدی چالو ہوتا ہے مگر کئی پروگرام کھلے ہونے پر جم جاتا ہے۔ تجزیہ کریں کہ ہر مشین میں اسٹوریج کی درجہ بندی کا کون سا ڈنڈا رکاوٹ ہے۔ (تجزیہ)
5. پاور بٹن سے لے کر صارف کے ایپلیکیشن کھولنے کے لمحے تک بوٹ کے سلسلے کو درست ترتیب میں بیان کریں۔ (سمجھنا)
6. ایک ساتھی جگہ خالی کرنے کے لیے "سافٹ ویئر" حذف کرنا چاہتا ہے اور آپریٹنگ سسٹم کے اپنے فولڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سسٹم سافٹ ویئر / ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے فرق سے اس خطرے کا تجزیہ کریں۔ (تجزیہ)
7. سوچ اور روٹر کا فرق ہر ایک پر ایک ایک جملے میں بیان کریں۔ (سمجھنا)
8. انٹرنیٹ صرف لیب کے ایک کمپیوٹر پر ناکام ہو رہا ہے۔ دو ممکن وجوہات دیں اور ہر وجہ جس نیٹ ورک حصے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کا نام لیں۔ (اطلاق)
9. وضاحت کریں کہ یوٹیلیٹی پروگرام سسٹم سافٹ ویئر میں کیوں گئے جاتے ہیں حالانکہ صارف انہیں ایپلیکیشنوں کی طرح کھولتا ہے۔ (سمجھنا)
10. لائبریری کے بارکود سسٹم میں ایک بارکود ریڈر، ایک کمپیوٹر، ایک چھوٹا ڈسپلے اور ایک بیک اپ ڈرائیو ہے۔ تجزیہ کریں کہ اس سسٹم میں کون سے حصے ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ہیں۔ (تجزیہ)

تفصیلی جوابی سوالات (ERQs)

1. طلبہ کے استعمال کے لیے اسکول کے "ڈیجیٹل کونے" کا ہارڈ ویئر سیٹ ڈیزائن کریں: چھ ڈیوائسز تجویز کریں، ہر ایک کا خاندان نام لیں (ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج)، اور ہر انتخاب کا جواز کسی متبادل کے مقابلے میں دیں۔ (تجزیہ)
2. ایک اسکول کو اپنے ریکارڈ دس سال رکھنے ہیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا دفتری کمپیوٹر اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر آرام سے چلائے۔ جائزہ لیں کہ کس چیز پر خرچ کریں - زیادہ ریم، ایس ایس ڈی اپ گریڈ، یا ایکسٹرنل ڈرائیو کے ساتھ کلاؤڈ اکاؤنٹ - ہر انتخاب کو اسٹوریج کی درجہ بندی کے اپنے ڈنڈے سے جوڑتے ہوئے۔ (جائزہ)
3. اسٹاف میٹنگ کو واضح کریں کہ کمپیوٹر کو آپریٹنگ سسٹم اور اس کی ایپلیکیشنز دونوں کیوں درکار ہیں، بوٹ کے سلسلے کو ثبوت بنا کر، اور دلیل دیں کہ ایک کو ہٹانا دوسرے کو ہٹانے جیسا کیوں نہیں۔ (تجزیہ)

4. ایک دور دراز اسکول کو ایک لیپ ٹاپ، ایک پرنٹر، ایک وائی فائی روٹر اور ایک انٹرنیٹ کنکشن ملتا ہے۔ نیٹ ورک بنائیں، ہر حصے کے کام کا لیبل دیں، اور وہ سافٹ ویئر سینکڑوں بیان کریں جو اساتذہ کے پرنٹر اور انٹرنیٹ شیئر کرنے کے لیے درست ہونی چاہئیں۔ (تجزیہ)
5. پورے یونٹ کی مدد سے اس بیان کا جائزہ لیں: "کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا بطور تہہ دار نظام مل کر کام کرنا ہے۔" ڈیوائسوں، میموری کی درجہ بندی، سافٹ ویئر کی دو اقسام اور نیٹ ورک کے حصوں سے مدد لیں۔ (جائزہ)

جوابات اور نمبر دہی کی رہنمائی

MCQ جوابی کلید

1. ب - اسکیئر چھپی ہوئی صفحے کو اُس ڈیٹا میں بدل دیتا ہے جو کمپیوٹر محفوظ کر سکے؛ باقی تینوں آؤٹ پٹ ڈیوائس ہیں۔
2. ج - درجہ بندی اُس وقت کے کام کے مطابق ہے: سکین کرنا ڈیٹا اندر لاتا ہے، پرنٹ کرنا نتائج باہر نکالتا ہے۔
3. ب - کاغذی ریکارڈ کو ڈیجیٹل بنانا اسکیئر کا کام ہے۔
4. ب - ریم متغیر ہے؛ روم، ہارڈ ڈسک اور ڈی وی ڈی سب بجلی بند ہونے پر بچ جاتی ہیں۔
5. الف - غیر محفوظ کام صرف ریم میں رہتا ہے، جو بجلی بند ہوتے ہی صاف ہو جاتی ہے۔
6. ب - کئی پروگرام کھلے ہونے پر جم جانا ختم ہو چکی ورکنگ میموری (ریم) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
7. ب - ہارڈ ویئر وسائل کا انتظام آپریٹنگ سسٹم کا پہلا کام ہے، انٹرفیس اور ایپوں کے پلیٹ فارم کے ساتھ۔
8. ب - لینکس اوپن سورس ہے: ڈویلپرز کو اس کا کوڈ بدلنے کی اجازت ہے۔
9. ج - پرنٹنگ چل رہی ہے، سو سوئچ اور پرنٹر ٹھیک ہیں؛ خرابی باہر جانے والی سرحد پر ہے: روٹریا لائن۔
10. ب - پروٹوکول وہ مشترکہ قاعدہ مجموعہ ہے جس پر مشینیں بات کرنے کے لیے چلتی ہیں۔

RRQ نمونہ جوابات اور نمبر دہی کے خاکے

1. نمونہ: ان پٹ ڈیوائس کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرتی ہے (کی بورڈ)؛ آؤٹ پٹ ڈیوائس نتائج کو انسان کے استعمال کے قابل شکل میں باہر لاتی ہے (مانیٹر یا پرنٹر)۔ نمبر (2): مثال کے ساتھ ہر درست تعریف پر 1-

2. نمونہ: ٹچ اسکرین کا شیشہ ٹیپ بھی قبول کرتا ہے (ڈیٹا اندر) اور نتائج بھی دکھاتا ہے (ڈیٹا باہر)؛ ایک ہی چیز دو کام کرتی ہے، اس لیے خاندانی لیبل اُس وقت ہو رہے کام سے لگنا چاہیے، جسمانی چیز سے نہیں۔ یہی استدلال سکینر پرنٹر پر بھی چلتا ہے۔ نمبر (3): دوہرے کردار پر 1؛ عام اصول کی دلیل پر 2۔
3. نمونہ: جب تک آپ کام کرتے ہیں، دستاویز صرف ریم میں موجود ہوتی ہے، جو متغیر ہے؛ محفوظ کرنے کا بٹن دبانے پر ایک نقل سیکنڈری اسٹوریج میں لکھی جاتی ہے، جو غیر متغیر ہے؛ اس دباؤ کے بغیر ڈسک تک کام پہنچتا ہی نہیں، اس لیے بجلی کی بندش اسے مٹا دیتی ہے۔ نمبر (3): ریم کے متغیر ہونے پر 1؛ محفوظ کرنے کے اسٹوریج میں لکھنے پر 1؛ نتیجے کے بیان پر 1۔
4. نمونہ: ہر چیز میں سستی بشمول اسٹارٹ اپ، اسٹوریج کے ڈنڈے کی طرف اشارہ کرتی ہے (بھری ہوئی یا پرانی ڈسک)؛ کئی پروگرام کھلے ہونے پر جم جانا ختم ہو چکی ریم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر (3): ہر درست تشخیص پر 1؛ علامت کو ڈنڈے سے جوڑنے والی دلیل پر 1۔
5. نمونہ: پاور بٹن دبایا جاتا ہے؛ روم اسٹارٹ اپ ہدایات چلاتی ہے؛ آپریٹنگ سسٹم ڈسک سے ریم میں لوڈ ہوتا ہے؛ ڈیسک ٹاپ اور سیننگز ظاہر ہوتی ہیں؛ صارف اپلیکیشن کھولتا ہے، جس کی خدمت آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے۔ نمبر (4): پہلے روم پر 1؛ آپریٹنگ سسٹم کے ریم میں لوڈ ہونے پر 1؛ ایپوں سے پہلے ڈیسک ٹاپ پر 1؛ مکمل ترتیب پر 1۔
6. نمونہ: آپریٹنگ سسٹم وہ سسٹم سافٹ ویئر ہے جو مشین چلاتا ہے؛ اسے حذف کرنے سے مشین سرے سے چالو ہی نہیں ہوتی، جبکہ اپلیکیشن حذف کرنے سے ایک کام ہٹ جاتا ہے اور مشین چلتی رہتی ہے؛ وہ فولڈر اُس تہہ کا ہے جس پر باقی سب کچھ منحصر ہے۔ نمبر (3): قسم پر 1؛ مشین رک جانے والے نتیجے پر 1؛ اپلیکیشن سے تضاد پر 1۔
7. نمونہ: سوئچ ایک مقامی نیٹ ورک کے اندر مشینوں کے درمیان پیغام آگے بھیجتی ہے؛ روٹر ایک نیٹ ورک کو دوسرے سے جوڑتا ہے، جیسے اسکول کو انٹرنیٹ سے۔ نمبر (2): ہر درست جملے پر 1۔
8. نمونہ: اُس مشین کی ڈھیلی کیبل یا خراب پورٹ (اس کے نیٹ ورک انٹرفیس یا اس کی کیبل کی طرف اشارہ کرتا ہے)؛ غلط نیٹ ورک سیننگز جیسے بھولا ہوا وائی فائی پاس ورڈ یا غلط ایڈریس (آپریٹنگ سسٹم کی سافٹ ویئر سیننگز کی طرف اشارہ کرتا ہے)۔ نمبر (4): ہر وجہ پر 2، اپنے حصے کے نام کے ساتھ۔
9. نمونہ: یوٹیلیٹیز اس لیے موجود ہیں کہ مشین خود کام کرنے کے قابل رہے۔ درست کرنا، جانچنا، بہتر کرنا۔ اور یہی سسٹم سافٹ ویئر کا مقصد ہے، حالانکہ صارف انہیں ایپوں کی طرح کھولتا ہے؛ ان کا کام مشین کی خدمت کرتا ہے، صارف کے کام کی نہیں۔ نمبر (3): مقصد پر 1؛ مشین کی خدمت والے کردار پر 1؛ اپلیکیشنوں سے تضاد پر 1۔

10. نمونہ: بارکوڈ ریڈر ان پٹ ہے (کوڈ کو کمپیوٹر میں پڑھتا ہے)؛ ڈسپلے آؤٹ پٹ ہے (کتاب اور رکن دکھاتا ہے)؛ بیک اپ ڈرائیو اسٹوریج ہے (ریکارڈ رکھتی ہے)؛ کمپیوٹر خود پروسیسنگ کرتا ہے۔ نمبر (4)؛ ہر حصے کے درست تجزیے پر 1۔

ERQ معیارِ جانچ

1. ڈیجیٹل کونے کا ڈیزائن (تجزیہ)۔ معیار: درست خاندانی لیبیلوں کے ساتھ چھ ڈیوائس (3-0)؛ ہر جواز کسی نام لیے گئے متبادل کے مقابلے میں ڈیوائس کی اصل صلاحیت کے حوالے سے ہو (4-0، تجزیہ)؛ موازنے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈیوائس کیا کرتی ہیں، صرف ان کی قیمت نہیں؛ سیٹ طلبہ کے استعمال اور حفاظت کے مطابق ہو (2-0)؛ وضاحت (1-0)۔ کل 10۔
 2. خرچ کے فیصلے کا جائزہ (جائزہ)۔ معیار: ہر انتخاب درجہ بندی کے اپنے ڈنڈے سے جوڑا گیا (3-0)؛ دس سال رکھنے اور آرام دونوں ضرورتوں میں سے ہر ایک کسی مخصوص خریدی سے پوری کی گئی (3-0)؛ فیصلہ رفتار اور گنجائش کے تبادلے سے بچایا گیا (3-0، تجزیہ)؛ وضاحت (1-0)۔ کل 10۔
 3. آپریٹنگ سسٹم اور ایپلیکیشنز (تجزیہ)۔ معیار: دونوں اقسام کی تعریف (2-0)؛ بوٹ کا سلسلہ ثبوت کے طور پر، ترتیب میں (3-0)؛ حذف کرنے کا موازنہ اس بات سے دلیل کیا گیا کہ ہر تہہ کیا کرتی ہے (3-0، تجزیہ)؛ اسٹاف مینج کے سامع کے مطابق (2-0)۔ کل 10۔
 4. نیٹ ورک ڈیزائن (تجزیہ)۔ معیار: خاکے میں ڈیوائس درست جبری گئیں (3-0)؛ ہر حصے کا کام لیبل کیا گیا (0-3)؛ سافٹ ویئر سینگلو ٹھوس طور پر نام لی گئیں (نیٹ ورک کا نام، پاس ورڈ، شیئرنگ سینگلو)، مبہم سیٹ اپ نہیں (3-0، تجزیہ)؛ خاکے کی وضاحت (1-0)۔ کل 10۔
 5. مربوط جائزہ (جائزہ)۔ معیار: ان میں سے کم از کم تین کی مدد لی گئی: ڈیوائس، میموری کی درجہ بندی، سافٹ ویئر کی اقسام، نیٹ ورک کے حصے (3-0)؛ مدد لیے گئے ہر حصے کا درست استعمال (3-0)؛ تہوں کو ایک دوسرے پر منحصر دکھایا گیا، فہرست کے طور پر نہیں (3-0، تجزیہ)؛ وضاحت (1-0)۔ کل 10۔
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔